Matemática B - Segundo Parcial - 15 de febrero de 2019 - TEMA II

Apellido y nombre:.....

Legajo:..... Carrera:.....

1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	5c
0,5	1	1	1	1	1	1,5	1,5	1,5

1. Explique por qué $\displaystyle\int_1^2 \frac{1}{\sqrt[5]{(x-1)^4}}dx$ es una integral impropia. Analice si es posible asignarle un valor y en caso de que así sea indique cuál.

2. Analice si las siguientes series son absolutamente convergentes, condicionalmente convergentes o divergentes: *i)* $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{(n+2)^2}{3n^3}$ *ii)* $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n^2+\ln n}$

3. Realice el cálculo de las siguientes integrales e interprete geométricamente sus resultados:

   a) $\displaystyle\int_C (1-y)\,ds$ siendo $C:\begin{cases}x^2+y^2=1\\ z=0\end{cases}$

   b) $\displaystyle\iint_S dS$ siendo S la porción de superficie cilíndrica $x^2+y^2=1$ limitada por $z=0$ y $z=1-y$.

4. *a)* Calcule la integral de línea de $\vec{F}(x,y)=\left\langle\dfrac{y}{2x^2+4y^2},\dfrac{-x}{2x^2+4y^2}\right\rangle$ a lo largo de $C: 2x^2+4y^2=4$, con orientación antihoraria. ¿ Es $\vec{F}$ conservativo en $\mathbb{R}^2-\{(0,0)\}$? (Justifique su respuesta)

   b) Muestre que $\vec{F}(x,y,z)=\left\langle -e^y\operatorname{sen}x,(2y\operatorname{sen}z+e^y\cos x),y^2\cos z\right\rangle$ es conservativo en $\mathbb{R}^3$ y halle una función potencial para ese campo vectorial. Calcule la integral de línea de $\vec{F}$ a lo largo de una trayectoria con punto inicial $A=(0,0,0)$ y punto final $B=(\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$.

5. Evalúe las siguientes integrales aplicando en cada caso un resultado teórico apropiado. Justifique sus procedimientos.

   a) $\displaystyle\oint_C\left(4y+x+\cos x^3\right)dx+\left(6x+2y+\operatorname{sen}y^3\right)dy$ siendo C la frontera del triángulo de vértices $(0,0)$; $(2,0)$ y $(2,4)$, con orientación horaria.

   b) $\displaystyle\oint_C\frac{x}{z}dx+\frac{x}{z}dy+dz$ siendo $C:\vec{r}=\vec{r}(t)=\langle\cos t,\operatorname{sen}t,2\rangle$; $t\in[0,2\pi]$.

   c) $\displaystyle\oiint_S\vec{F}.\vec{n}\,dS$ siendo $\vec{F}=\left\langle x,-y,2z^2\right\rangle$ y S, la frontera del sólido limitado por : $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$ y $z=1$, con normal exterior.

1. **Explique por qué $\int_1^2 \frac{1}{\sqrt[5]{(x-1)^4}}dx$ es una integral impropia. Analice si es posible asignarle un valor y en caso de que así sea, indique cuál.**

La integral es impropia ya que en el intervalo (1,2] la función es continua, pero en x=1 posee una discontinuidad de tipo asintótica.

Para ver si es posible asignarle un valor, debemos estudiar el límite cuando $b \to 1^+$ de $\int_b^2 \frac{1}{\sqrt[5]{(x-1)^4}}dx$

$$\int_b^2 (x-1)^{-4/5}dx = 5(x-1)^{1/5}\Big]_b^2 = 5 - 5(b-1)^{1/5}$$

$$\lim_{b\to 1^+} 5 - 5\underbrace{(b-1)^{1/5}}_{\to 0} = 5$$

Es posible asignar un valor a esta integral impropia y ese valor es 5.

2. **Analice si las siguientes series son absolutamente convergentes, condicionalmente convergentes o divergentes.**

   a.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(n+2)^2}{3n^3}$$

Estudiemos primero el comportamiento de la serie:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+2)^2}{3n^3}$$

Dado que el numerador del término general es un polinomio de grado dos y el denominador, un polinomio de grado 3, es razonable sospechar que el comportamiento de esta serie debe ser similar al de la p-serie con p=1, que sabemos que diverge. Para poner a prueba esta sospecha, **compararemos en el límite** la serie a estudiar con la p-serie con p=1.

$$a_n = \frac{(n+2)^2}{3n^3} \quad \text{y} \quad b_n = \frac{1}{n}$$

Ambas expresiones son positivas para todo n, por lo que es aplicable el criterio de comparación en el límite:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+2)^2}{3n^3}.n = \lim_{n\to\infty} \frac{\cancel{n^2}(1+\frac{2}{n})^2}{3\cancel{n^3}}\cancel{n} = \lim_{n\to\infty} \frac{(1+\frac{2}{n})^2}{3} = \frac{1}{3}$$

Como el límite del cociente existe y no vale 0, en virtud del criterio de comparación en el límite, podemos asegurar que las series $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+2)^2}{3n^3}$ y $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ tienen el mismo comportamiento. Como además sabemos que

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ diverge, por ser una serie p con p≤1, concluimos que $\sum_{\boldsymbol{n=1}}^{\infty} \frac{(\boldsymbol{n+2})^2}{3\boldsymbol{n}^3}$ **diverge**. Por esto, ya podemos <u>descartar</u> que la serie alternada:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(n+2)^2}{3n^3}$$

sea absolutamente convergente, pero aún no sabemos si se trata de una serie convergente (condicionalmente) o divergente. Para eso, veamos si es posible aplicar **el criterio de Leibniz.**

Consideremos $a_n = \frac{(n+2)^2}{3n^3}$ Si esta sucesión de números positivos es decreciente y tiende a 0 cuando n tiende a infinito, podremos asegurar que la serie alternada converge.
Consideremos $f(x) = \frac{(x+2)^2}{3x^3}$. Esta función es tal que si la evaluamos en los naturales, obtenemos los valores a_n.

$$f'(x) = \frac{2(x+2)3x^3 - (x+2)^2 9x^2}{9x^6} = \frac{3(x+2)x^2(2x - 3(x+2))}{9x^6} = \frac{(x+2)(-x-6)}{3x^4}$$
$$= -\frac{(x+2)(x+6)}{3x^4}$$

Esta función se anula en x=-2 y en x=-6 y tiene una discontinuidad en x=0.
Es decir que en el intervalo (0,+∞) f' es continua y no se anula, por lo tanto, conserva su signo. Sin necesidad de evaluar en ningún punto de prueba, puede verse que para cualquier x positivo, (x+2) es positivo, (x+6) también y $3x^4$ también, de modo que f' resultará negativa y, por tanto, f decreciente. Por lo tanto la sucesión de a_n es también decreciente.

Veamos ahora si a_n tiende a cero cuando n tiende a infinito.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{(n+2)^2}{3n^3} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^2\left(1+\frac{2}{n}\right)^2}{3n^3} = \lim_{n\to\infty} \frac{\left(1+\frac{2}{n}\right)^2}{3n} = 0$$

Habiendo comprobado que se cumplen las condiciones del criterio de Leibniz, podemos concluir que la serie alternada converge. Como ya habíamos visto que no convergía absolutamente, concluimos que es **condicionalmente convergente**.

b.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^2 + \ln(n)}$$

Al igual que en el inciso anterior, estudiemos en primer lugar el comportamiento de la serie de los valores absolutos de los términos de la serie anterior, es decir, la serie:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + \ln(n)}$$

En este caso, podemos ver que, puesto que $ln(n) \geq 0$ para $n \geq 1$, $n^2 + \ln(n) \geq n^2$ y por lo tanto, $0 \leq \frac{1}{n^2+\ln(n)} \leq \frac{1}{n^2}$

En virtud de esa desigualdad y sabiendo que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ es convergente, por ser una serie p, con p mayor a 1, podemos concluir, por el **criterio de comparación directa** que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + \ln(n)}$$

Converge y que

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^2 + \ln(n)}$$

Converge absolutamente.

3. **Realice el cálculo de las siguientes integrales e interprete geométricamente sus resultados**
   a. $\int_C (\mathbf{1} - \boldsymbol{y})\boldsymbol{ds}$ **siendo** $\boldsymbol{C}: \begin{cases} \boldsymbol{x^2 + y^2 = 1} \\ \boldsymbol{z = 0} \end{cases}$

Dado que el dominio de integración de esta integral es una curva y que el integrando es una función escalar, se trata de una **integral de línea de una función escalar**. Para resolverla, debemos proponer una parametrización $\vec{r}(t)$ de la curva C y realizar el siguiente cálculo:

$$\int_{t_i}^{t_f} f\big(\vec{r}(t)\big)\big|\overrightarrow{r'}(t)\big|dt$$

La curva en cuestión es una circunferencia de radio 1, centrada en el origen de coordenadas contenida en el plano z=0. Puede parametrizarse del siguiente modo:

$$\vec{r}(t) = \langle \cos(t)\,, sen(t), 0\rangle$$

Con $t \in [0,2\pi]$

$$\vec{r}'(t) = \langle -sen(t), cos(t), 0\rangle$$

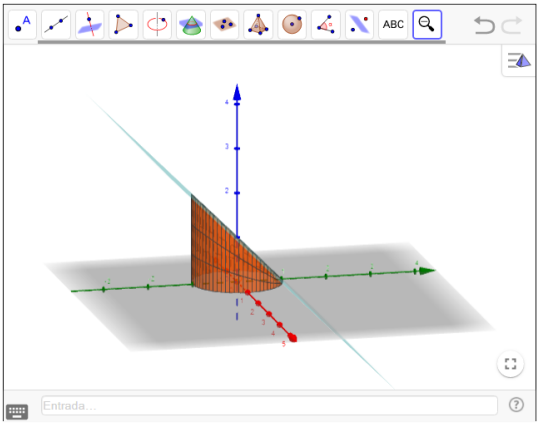
$$\big|\overrightarrow{r'}(t)\big| = 1$$

La integral entonces queda:

$$\int_0^{2\pi} \big(1 - sen(t)\big).1.dt = (t + \cos(t)\,)\big]_0^{2\pi} = 2\pi$$

Se pide además una interpretación geométrica de este resultado. Recordemos que la integral de línea de una función positiva, sobre una curva contenida en el plano *xy*, permite calcular el área de una superficie que se levanta por encima de la curva, en forma perpendicular al plano

xy, y que está limitada superiormente por la gráfica de la función. En este caso, sería el área de la superficie color naranja que se representa a continuación, que es la porción de cilindro circular de eje z y radio 1, limitado por debajo por el plano *xy* y por encima por el plano z=1-y:



b. $\iint_S dS$ siendo S la porción de superficie cilíndrica $x^2 + y^2 = 1$ limitada por z=0 y z=1-y

En este caso, voy a comenzar por la interpretación geométrica y luego voy a pasar al cálculo. Dado que el integrando es una superficie y la función es una función escalar (constante=1) se trata de una **integral de superficie de función escalar**. La integral de superficie de la función constante igual a 1, nos permite calcular el área de la superficie en cuestión. Y como la superficie es exactamente la misma que la descrita en el inciso a, nos están pidiendo que calculemos otra vez lo mismo, pero por otro camino (antes fue por integral de línea, ahora por integral de superficie), así que crucemos los dedos para que nos dé lo mismo que antes.

Para calcular una integral de superficie, debemos parametrizar la superficie y calcular la integral doble en la región plana correspondiente, de la función compuesta con la parametrización, multiplicada por el módulo del vector normal.

Podemos parametrizar la superficie del siguiente modo:

$$\vec{r}(u,v) = \langle \cos(u)\,, sen(u), v\rangle$$

Con $0 \leq u \leq 2\pi$ y $0 \leq v \leq 1 - sen(u)$

Para calcular el normal asociado a esta parametrización:

$$\vec{N} = \vec{r_u} \times \vec{r_v} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -sen(u) & \cos(u) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \langle \cos(u)\,, sen(u), 0\rangle$$

El módulo de ese vector normal es 1, por lo tanto, la integral doble a la que puede reducirse la integral de superficie queda del siguiente modo:

$$\iint_S dS = \int_0^{2\pi}\int_0^{1-sen(u)} dvdu = \int_0^{2\pi}\big(1-sen(u)\big)du = (u+cos(u))]_0^{2\pi} = 2\pi$$

Menos mal que nos dio igual que el inciso a…

4.

a. Calcule la integral de línea de $\vec{F}(x,y) = \langle \frac{y}{2x^2+4y^2}, \frac{-x}{2x^2+4y^2} \rangle$ a lo largo de $2x^2+4y^2=4$ con orientación antihoraria ¿Es conservativo el campo?

Nos piden calcular una integral de línea de un campo vectorial. Para eso, debemos proponer una parametrización para la curva y calcular la integral definida entre los límites entre los cuales varía el parámetro del producto punto entre el campo y la derivada de la parametrización, es decir:

$$\int_C \vec{F}d\vec{r} = \int_a^b \vec{F}(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r'}(t)dt$$

Una parametrización para la elipse dada en el enunciado puede ser la siguiente:

$\vec{r}(t) = \langle \sqrt{2}\cos(t), sen(t) \rangle$ con $t \in [0,2\pi]$ (de este modo, la curva se recorre en sentido antihorario)

$$\vec{r}'(t) = \langle -\sqrt{2}\,\mathrm{sen}(t), \cos(t) \rangle$$

$$\vec{F}\big(r(t)\big) = \langle \frac{sen(t)}{4}, \frac{-\sqrt{2}\cos(t)}{4} \rangle$$

Entonces la integral queda:

$$\int_0^{2\pi}\left(-\frac{\sqrt{2}}{4}sen^2(t) - \frac{\sqrt{2}}{4}cos^2(t)\right)dt = \int_0^{2\pi} -\frac{\sqrt{2}}{4}dt = -\frac{\sqrt{2}}{4}2\pi = -\frac{\sqrt{2}}{2}\pi$$

Dado que la integral sobre una trayectoria cerrada contenida en $R^2 - \{(0,0)\}$ arrojó un resultado distinto de 0, podemos asegurar que el campo **NO es conservativo en $\boldsymbol{R^2 - \{(0,0)\}}$.**

b. Muestre que el campo $\vec{\mathbf{F}}(\mathbf{x},\mathbf{y},\mathbf{z}) = \langle -\mathbf{e^y sen(x)}, \mathbf{2y sen(z)} + \mathbf{e^y \cos(x)}, \mathbf{y^2 cos(z)} \rangle$ es conservativo en R^3, y halle una función potencial para ese campo vectorial. Calcule la integral de línea a lo largo de una trayectoria con punto inicial $\mathbf{A(0,0,0)}$ y punto final $\mathbf{B(\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})}$

Una forma de mostrar que un campo es conservativo consiste en hallar una función potencial para el mismo. Como en este caso también piden que calculemos dicha función potencial, demostremos que es conservativo directamente de esa forma.

Buscamos una función f tal que su derivada parcial respecto de x es la primera componente del campo:

$f_x = -e^y sen(x)$

$$f(x,y,z) = \int -e^y sen(x)dx = -e^y \int sen(x)dx = e^y \cos(x) + g(y,z)$$

Sabiendo que la derivada de esta función *f* respecto de *y* es igual a la segunda componente del campo, podemos hallar la función *g(y,z)*

$$f_y = e^y \cos(x) + g_y = 2ysen(z) + e^y \cos(x)$$

$$g_y = 2ysen(z)$$

$$g(y,z) = \int 2ysen(z)dy = sen(z) \int 2ydy = sen(z)y^2 + h(z)$$

Sustituyendo la expresión encontrada para *g* en la expresión que ya teníamos para *f*, queda:

$$f(x,y,z) = e^y \cos(x) + sen(z)y^2 + h(z)$$

Sabiendo que la derivada de esta función *f* respecto de *z* es la tercera componente del campo, podemos hallar la función *h(z)*:

$$\cos(z)\, y^2 + h'(z) = y^2 \cos(z)$$

$$h'(z) = 0$$

$$h(z) = c$$

Sustituyendo esta expresión en la expresión que ya teníamos para la función *f* obtenemos:

$$f(x,y,z) = e^y \cos(x) + sen(z)y^2 + c$$

Como hemos podido encontrar una función *f* definida en R^3 tal que su gradiente es igual al campo vectorial, podemos concluir que el campo es conservativo en R^3. Es posible utilizar esta función potencial para hallar el valor de la integral de línea sobre cualquier trayectoria en R^3 con punto inicial $A(0,0,0)$ y punto final $B(\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$, ya que la integral es independiente del camino:

$$\int_A^B \vec{F}d\vec{r} = f(B) - f(A) = \underbrace{e^{\frac{\pi}{2}}\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)}_{0} + \underbrace{sen\left(\frac{\pi}{2}\right)}_{1}\left(\frac{\pi}{2}\right)^2 - \underbrace{e^0\cos(0)}_{1} - \underbrace{sen(0)0^2}_{0}$$
$$= \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 - 1$$

5. **Evalúe las siguientes integrales aplicando en cada caso un resultado teórico apropiado.**
   a. $\oint_C \left(\boldsymbol{4y + x + \cos(x^3)}\right)\boldsymbol{dx} + \left(\boldsymbol{6x + 2y + sen(y^3)}\right)\boldsymbol{dy}$ **siendo C la frontera del triángulo de vértices (0,0), (2,0) y (2,4) con orientación horaria.**

Dado que:

- las componentes del campo $\boldsymbol{F} = \langle \boldsymbol{4y + x + cos(x^3), 6x + 2y + sen(y^3)} \rangle$ tienen derivadas parciales continuas en todo R^2, por ser suma y composición de funciones polinómicas y senos y cosenos;
- -C es una curva cerrada simple y suave a trozos (frontera de un triángulo R) recorrida en sentido antihorario (ya que C es en sentido horario),

es posible aplicar el teorema de Green para calcular la integral sobre –C:

$$\oint_{-C}(4y + x + \cos(x^3))dx + \left(6x + 2y + sen(y^3)\right)dy = \iint_R (6-4)dy = 2Area(R)$$

Siendo R un triángulo de base 2 y altura 4, el área es igual a 4 y la integral queda igual a 8.

Sabiendo además que para las integrales de línea de campos vectoriales $\oint_{-C}\vec{F}d\vec{r} = -\oint_C \vec{F}d\vec{r}$

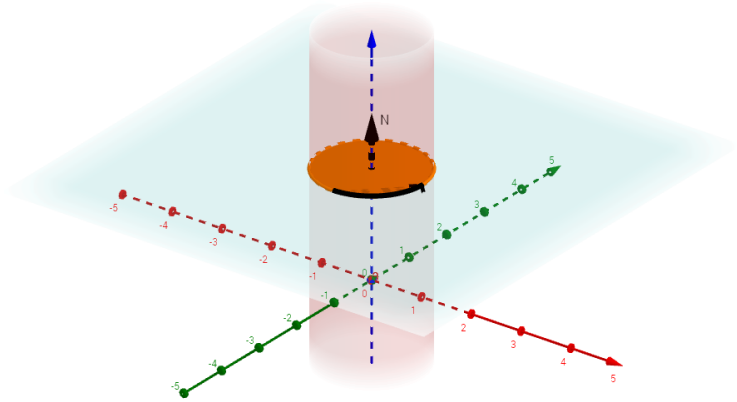
$$\oint_C \vec{F}d\vec{r} = -8$$

   b. $\oint_C \boldsymbol{\frac{x}{z}dx + \frac{x}{z}dy + dz}$ **siendo C:**$\boldsymbol{\vec{r}(t) = \langle \cos(t), sen(t), 2 \rangle}$

- La curva C es una circunferencia de radio 1, centrada en (0,0,2) contenida en el plano z=2, es decir que es curva de frontera de la porción de superficie S:z=2 limitada por el cilindro de ecuación $x^2 + y^2 = 1$. S es una superficie orientable.
- El campo vectorial tiene derivadas parciales continuas en $D = \{(x, y, z) \in R^3 / z > 0\}$, que es un conjunto abierto que contiene a S y a C. Por lo tanto, es posible aplicar el teorema de Stokes:

$$\oint_C \frac{x}{z}dx + \frac{x}{z}dy + dz = \iint_S rot(\vec{F}).\vec{n}dS$$

Dado que C, por su descripción paramética está orientada en sentido antihorario vista desde arriba, S debe orientarse con normal hacia arriba.



Calculemos entonces el rotor de ese campo vectorial:

$$rot(\vec{F}) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \partial x & \partial y & \partial z \\ \frac{x}{z} & \frac{x}{z} & 1 \end{vmatrix} = i\left(\frac{x}{z^2}\right) - j\left(\frac{x}{z^2}\right) + k\frac{1}{z}$$

Parametrizando la superficie en forma trivial, $r(x,y) = \langle x, y, 2\rangle$ con

$$R_{xy} = \{(x,y) \in R^2 / x^2 + y^2 \leq 1\}$$

$$rot(\vec{F})]_{r(x,y)} = \langle \frac{x}{4}, \frac{x}{4}, \frac{1}{2} \rangle$$

$$N = \langle 0,0,1 \rangle$$

$$\iint_S rot(\vec{F}).\vec{n}dS = \iint_{R_{xy}} \frac{1}{2} dA = \frac{1}{2} Area(R_{xy}) = \frac{\pi}{2}$$

c. **$\oiint_S \vec{F}.\vec{n}dS$ siendo $\vec{F}(x,y,z) = \langle x, -y, 2z^2 \rangle$ y S la frontera del sólido limitado por $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ y z=1 con normal exterior.**

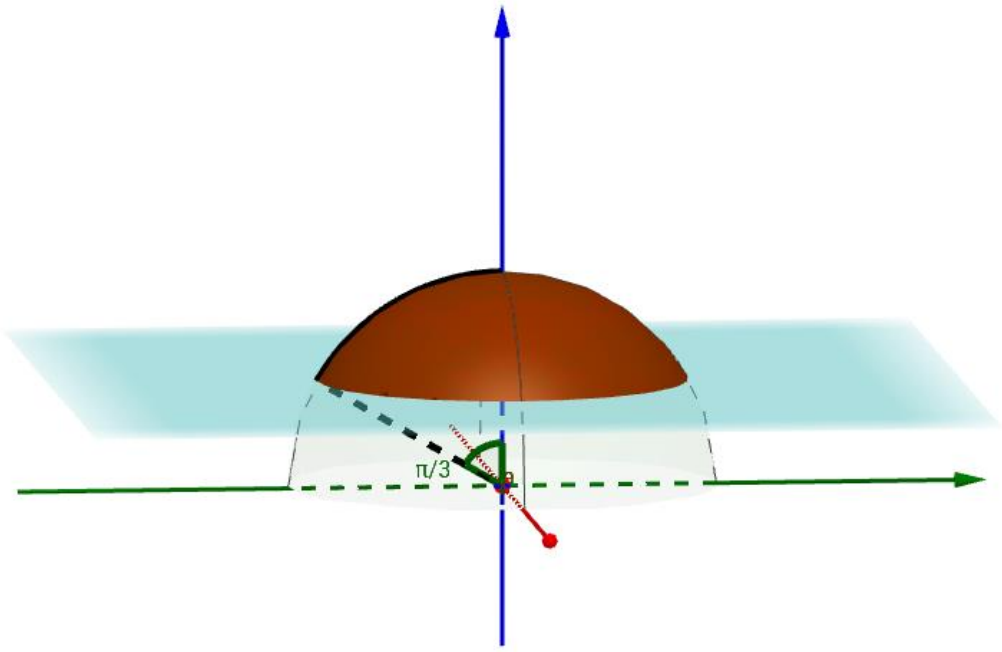
Dado que S es una superficie orientable, cerrada (frontera de un sólido V) con normal exterior **F** un campo vectorial cuyas componentes tienen derivadas parciales continuas en todo R^3, dado que son polinómicas, se puede aplicar el teorema de Gauss:

$$\oiint_S \vec{F}.\vec{n}dS = \iiint_V Div(\vec{F})dV$$

Calculemos entonces la divergencia del campo vectorial:

$$Div(\vec{F}) = 1 - 1 + 4z = 4z$$

El sólido puede describirse en coordenadas esféricas de la siguiente forma:



$$0 \leq \theta \leq 2\pi$$

$$0 \leq \varphi \leq \arctan\left(\sqrt{3}\right) = \frac{\pi}{3}$$

$$\frac{1}{\cos(\varphi)} \leq \rho \leq 2$$

Por lo tanto la integral triple queda:

$$\int_0^{2\pi}\int_0^{\frac{\pi}{3}}\int_{\frac{1}{\cos(\varphi)}}^{2} 4\rho\cos(\varphi)\,\rho^2 sen(\varphi) d\rho d\varphi d\theta = \int_0^{2\pi}\int_0^{\frac{\pi}{3}} \cos(\varphi)\, sen(\varphi)\rho^4\Big]_{\frac{1}{\cos(\varphi)}}^{2} d\varphi d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi}\int_0^{\frac{\pi}{3}} \cos(\varphi)\, sen(\varphi)\left(16 - \frac{1}{cos^4(\varphi)}\right) d\varphi d\theta$$

Tomando $u = \cos(\varphi)$

$$-\int_0^{2\pi}\int_1^{\frac{1}{2}} u(16 - u^{-4}) du d\theta = -\int_0^{2\pi} 8u^2 + \frac{u^{-2}}{2}\Big]_1^{1/2} d\theta = -\int_0^{2\pi}\left(2 + 2 - 8 - \frac{1}{2}\right) d\theta = 9\pi$$